



CRUD DE MIEMBROS DE GIMNASIO UTILIZANDO C++ Y QT

Asignatura: Programacion GR3-2026-1

Profesora: Ing. Lorena Chulde MSc

Integrantes:

-Fabian Collaguazo

-Cruz Piña Brayan Alexis



Este proyecto nació de una necesidad muy concreta que vimos en los gimnasios pequeños de nuestro entorno: muchos todavía llevan el control de sus miembros en cuadernos u hojas sueltas y eso, tarde o temprano, genera pérdidas de información, datos duplicados y un desorden difícil de manejar.

Descripción del proyecto

- Se desarrolló una aplicación para la gestión de miembros de un gimnasio mediante operaciones CRUD.
- Se utilizó C++, Qt Creator, vectores y archivos de texto para almacenar la información.



TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Herramientas empleadas:

- C++
- Qt Creator
- Qt Widgets
- Vector
- Archivos TXT

Ventajas:

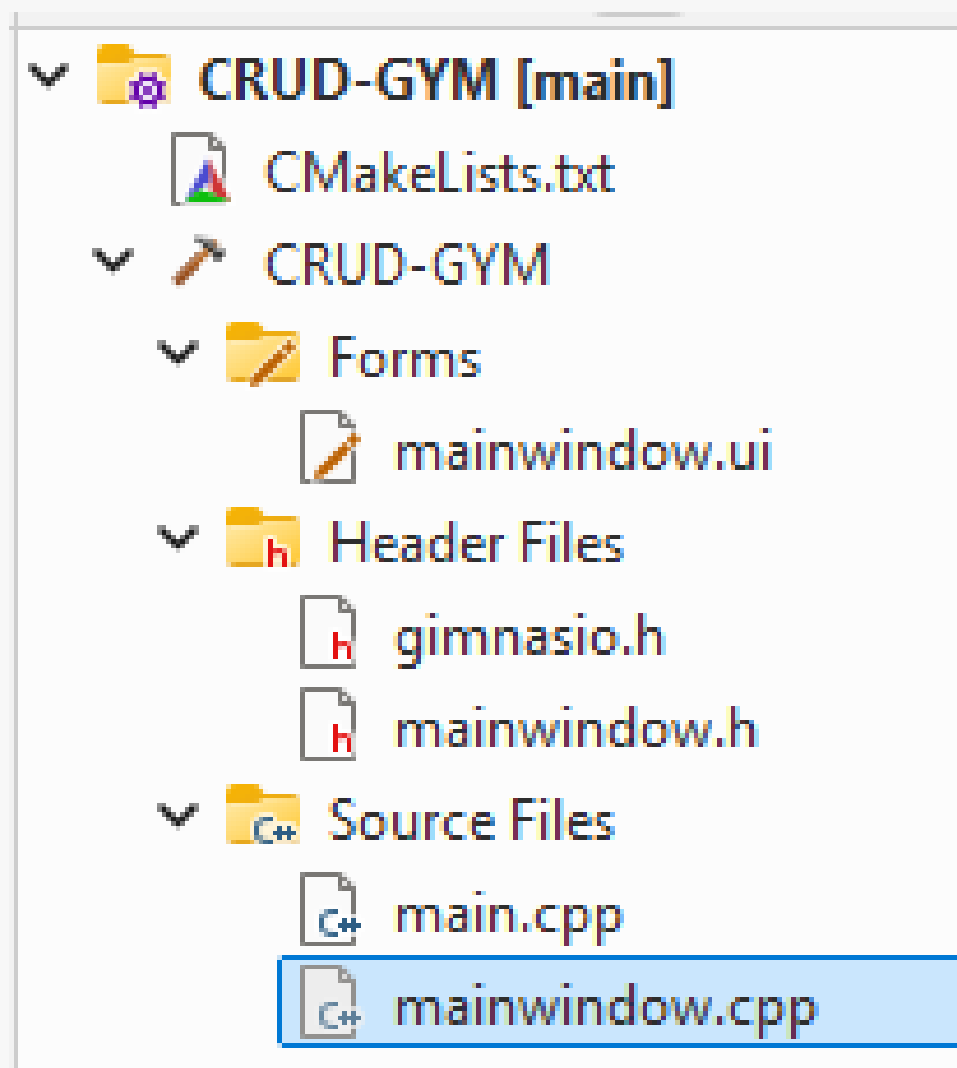
- Interfaz gráfica amigable
- Persistencia de datos
- Fácil mantenimiento





ESTRUCTURA DEL PROYECTO EN QT

Qt separa la interfaz gráfica de la lógica mediante archivos específicos. Los archivos del proyecto y sus funciones son:



01

main.cpp — Inicia la aplicación.
mainwindow.h — Declaración de variables y funciones del sistema.

02

mainwindow.cpp — Implementación de la lógica CRUD.
mainwindow.ui — Diseño gráfico de la interfaz.

03

miembros.txt — Almacenamiento persistente de los datos de los miembros del gimnasio.

ESTRUCTURA DE DATOS

01

Estructura Miembro

Campos: ID, Nombre, Edad, Plan, Fecha de inscripción.

```
struct Cliente
{
    int id;
    QString nombre;
    int edad;
    QString plan;
    QString fecha;
    QString duracion;
};
```

02

Vector dinámico

vector miembros — almacena temporalmente los registros para gestión dinámica.

```
-----,
 QVector<Cliente> clientes;
```



OPERACIONES CRUD

Resumen de las operaciones básicas implementadas en el sistema de gestión de miembros:

01

Create — Registrar miembro: Permite ingresar un nuevo miembro al sistema con sus datos (ID, Nombre, Edad, Plan, Fecha) y almacenarlo en el vector y archivo TXT.

02

Read / Update — Mostrar, buscar y modificar: Permite consultar la lista de miembros registrados, buscar por ID , plan, fecha; y actualizar la información de un miembro existente.

03

Delete — Eliminar miembro: Permite eliminar un registro del vector y del archivo de texto, manteniendo la persistencia de datos actualizada.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

EPN GYM MANAGER
Sistema de Gestión de Clientes

ID: Nombre:

Edad: Plan:

Fecha Inscripción: Duración:

ID	Nombre	Edad	Plan	Duración	Fecha
----	--------	------	------	----------	-------

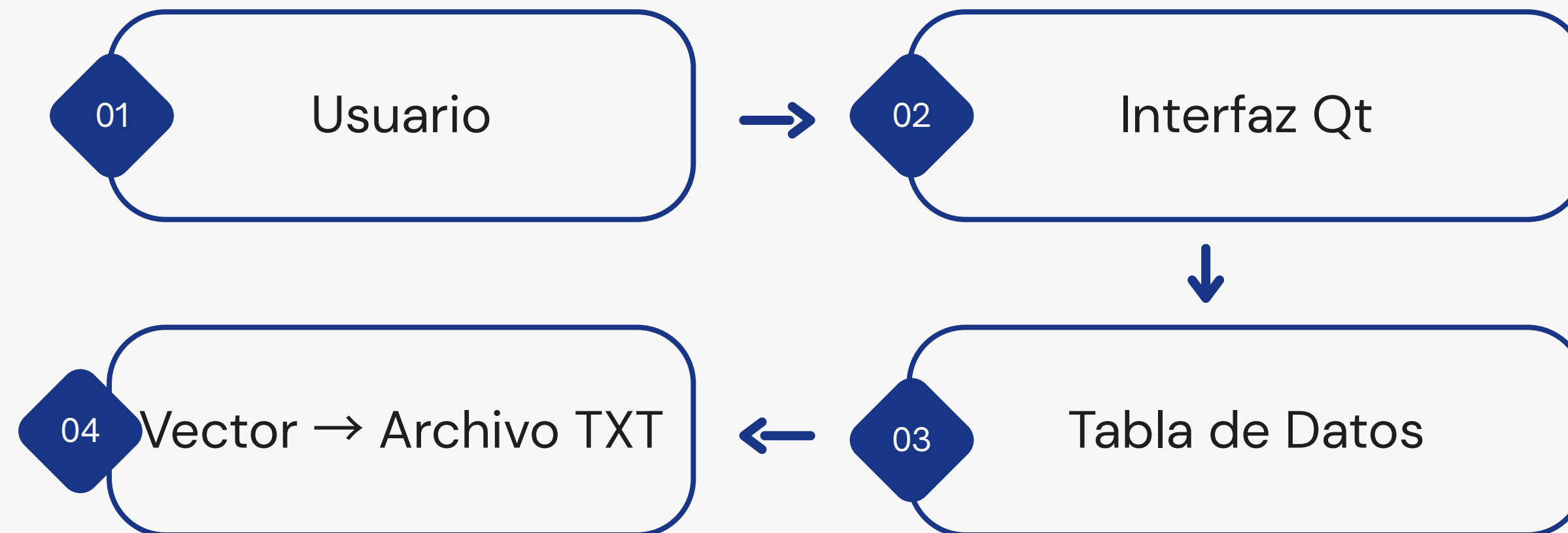
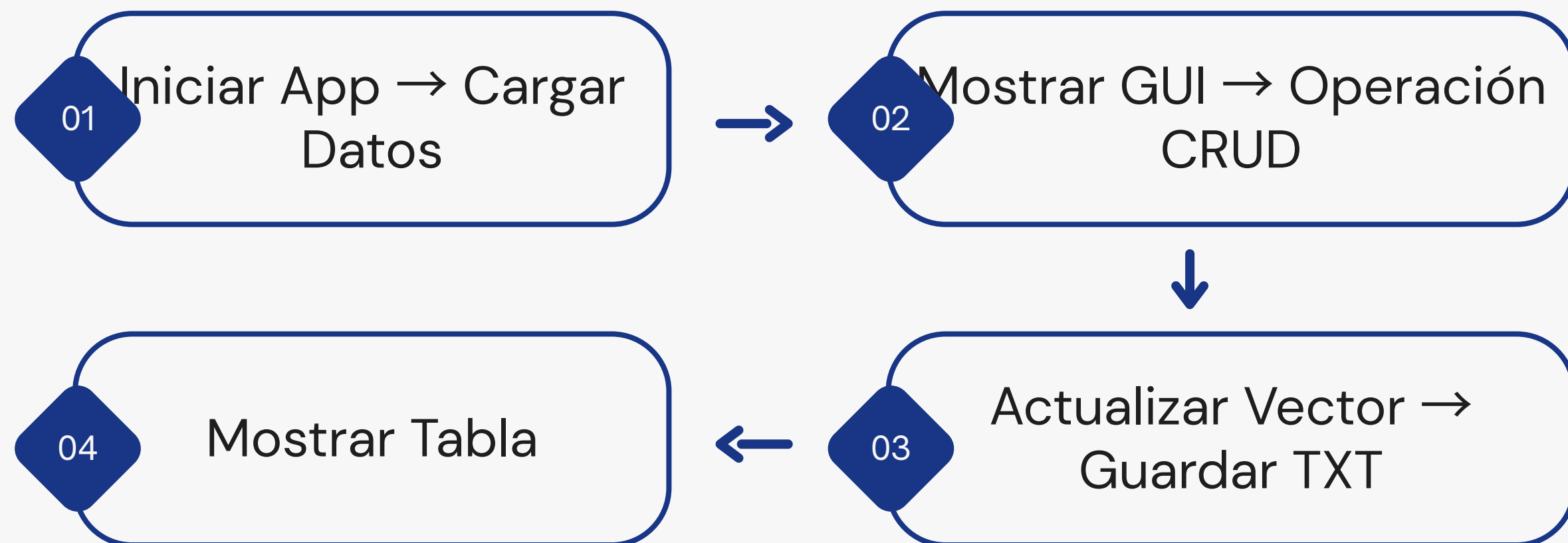




DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL





CONCLUSIONES

- Se desarrolló un CRUD funcional utilizando Qt y C++.
- Se utilizó una estructura vector para gestionar los miembros dinámicamente.
- La información se almacena en archivos de texto para persistencia.
- La interfaz gráfica facilita la interacción con el usuario.
- El sistema permite administrar eficientemente los registros del gimnasio.

